Solución de la pregunta 30

FÍSICA · ONDAS · ENFOQUE DE CÁMARAS

(Nivel electivo)
La cámara de un celular tiene lente de $f = 4$ mm. Para fotografiar un objeto a 2 m, ¿a qué distancia de la lente debe estar el sensor?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) 2 m

B) 8 mm

C) 3,992 mm

D) $\approx 4{,}008$ mm

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ecuación**
   $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2\,000}$ (en mm).

2. **Calcula**
   $d_i \approx 4{,}008$ mm.

3. **Interpreta**
   Casi en el foco: el objeto está lejos comparado con f.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Iguala d_i a d_o.

B) Usa 2f.

C) Suma los inversos en vez de restarlos.

Idea clave. Objetos lejanos: imagen casi en F.